最低賃金の発効時期と採用の構成

計算結果とモデルの照合

前回定めた方法で、早期・後期の変化の差を計算する。
求人全体の縮小と、パートに対する相対的な変化を読む。

2026年11月11日　ミクロ経済学セッション　課題4

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

データ：ハローワークの新規求人数

系列	第12表の区分	この発表での呼び方
一般パートタイム	第12表－3	パート（P）
パートを除く一般	第12表－2	パート以外（N）
パートを含む一般	第12表－1	合計（P＋N）

- 各月に受理した採用予定人数を、都道府県別に集計する。
- パートは所定労働時間で区分し、P＋Nを求人合計とする。

収録期間：2013年1月〜2026年8月、47都道府県。主比較は2025年。

厚生労働省（2026a）第12表－1〜3、同省「集計結果（用語の解説）」(4)(5)(10)。

11月なら、発効済みと未発効を同じ月で比べられる

2025年度の発効時期	県数	2025年11月の適用状態
10月発効：早期（E）	20	全月が新最低賃金
11月発効	13	主比較から除外
12月以降発効：後期（L）	14	全月が旧最低賃金

早期20県と後期14県について、基準期から11月までの変化を比べる。
各県は同じ重みで集計する。

厚生労働省（2026b）；前回発表（2026-10-28）pp.2, 8。11月1日発効県も基準規則により除外。

モデルの比較静学：求人の規模と構成

求人充足率を q_j とすると、採用人数と求人数の関係は

$$H_j = q_j V_j, \qquad \frac{V_P}{V_N} = \frac{q_N}{q_P}\frac{H_P}{H_N}$$

求人充足率が一定なら、相対労働需要の予測を相対求人数にも適用できる。

費用の変化	求人合計	P/N	N単独
両方が同じ率で上昇	減少	不変	減少
Pだけが上昇	規模・構成の調整	低下	符号は不定

主仮説：パートのDID係数は負。合計と相対指標で、規模効果・構成変化と照合する。

数値例：代替効果と規模効果の比較

仮定値による例：両費用1から $c_P = 1.10,\ c_N = 1.02$ へ。
$\sigma = 2,\ a = 0.5,\ B = 2,\ q_P = q_N = 1$ を固定する。

収入の曲率	Pの変化	Nの変化	合計の変化	P/Nの変化
$\beta = 0.2$	−14.80	+0.30	−6.96	−15.10
$\beta = 0.7$	−26.64	−11.54	−18.81	−15.10

各欄は100×対数変化。β以外の条件をそろえた比較。

- 相対費用と代替弾力性が同じなので、P/Nの低下は同じ。
- 規模効果が大きい下段では、Nの労働需要も減少する。

results/model_illustration_NOT_ESTIMATED.csv。仮定値によるモデル計算。

アウトカム変数：前年同月比と求人構成

県 i、月 t、系列 $j = P, N, T$（$T = P + N$）について、

$$y^{j}_{i,t} = 100 \left(\ln V^{j}_{i,t} - \ln V^{j}_{i,t-12} \right)$$

対数差×100で、前年同月からの変化率を近似する。

$$y^{R}_{i,t} = y^{P}_{i,t} - y^{N}_{i,t} = 100 \, \Delta_{12} \ln (V^{P}_{i,t} / V^{N}_{i,t})$$

相対指標 R は、Pの増加率がNを下回ると負になる。

$$S_{i,t} = \frac{V^{P}_{i,t}}{V^{P}_{i,t} + V^{N}_{i,t}}, \qquad y^{S}_{i,t} = 100 (S_{i,t} - S_{i,t-12})$$

Δ_{12} は前年同月との差。y^{S} はパート比率の前年差（ポイント）。

DID推定：群平均と交互作用係数

Y_{i0}^{P} は前年同月比の1〜9月平均、Y_{i1}^{P} は11月の前年同月比。
処置群ダミー Treat_i は早期県で1、事後ダミー Post_t は後期で1。

$$Y_{it}^{P} = \alpha^{P} + \beta^{P}\mathrm{Treat}_i + \gamma^{P}\mathrm{Post}_t + \delta^{P}(\mathrm{Treat}_i \times \mathrm{Post}_t) + \varepsilon_{it}^{P}$$

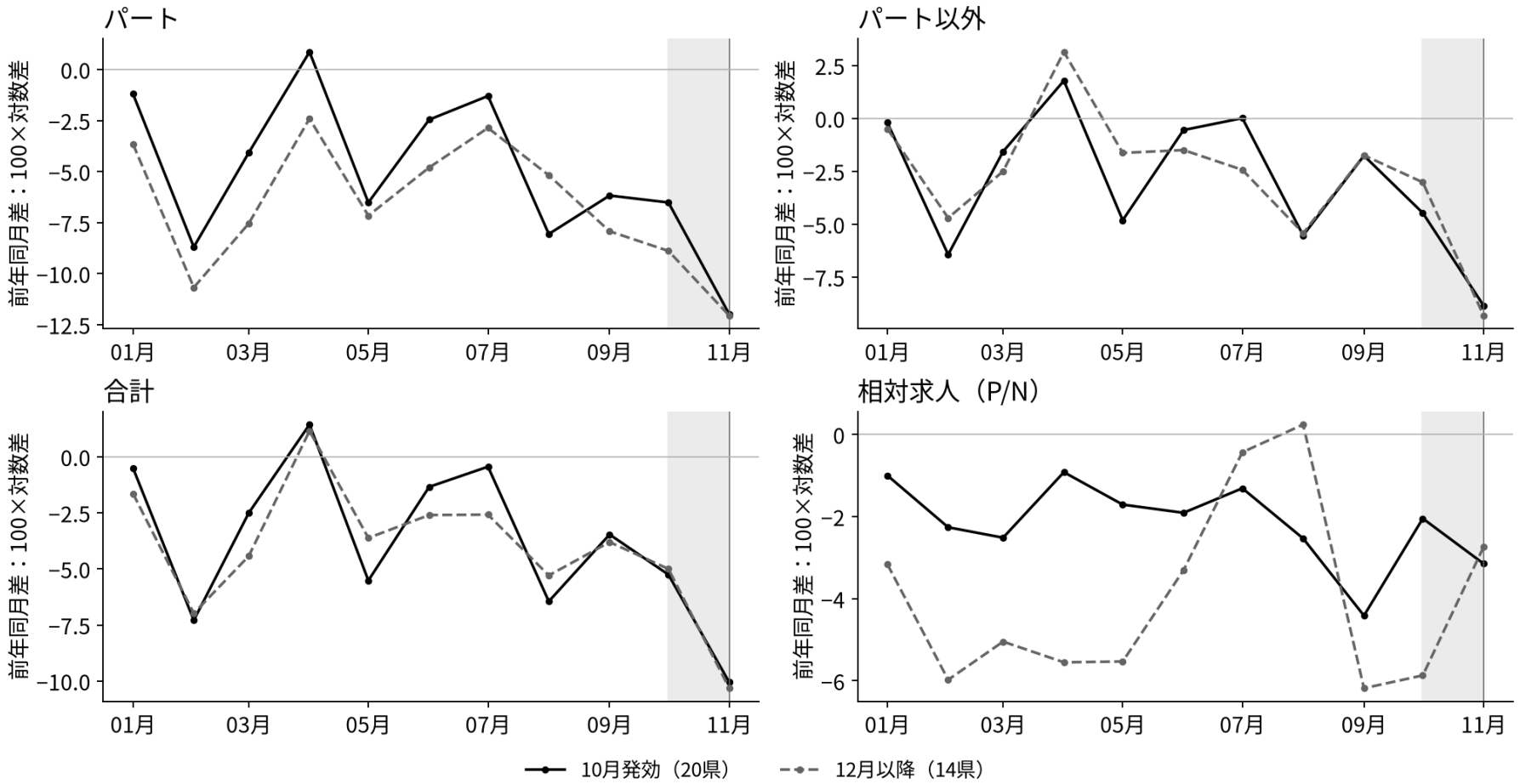
パート：実際の群平均	1〜9月の平均	11月	県内変化の平均
早期20県（E）	−4.182	−11.990	−7.809
後期14県（L）	−5.804	−12.057	−6.253
早期−後期	+1.622	+0.066	**−1.555**

各県等重みの交互作用係数は $\hat{\delta}^{P} = \bar{d}_{E}^{P} - \bar{d}_{L}^{P}$、
約−1.56。$d_i^P = Y_{i1}^P - Y_{i0}^P$ は県内変化を表す。

主仮説：$H_0 : \delta^P \geq 0$、$H_1 : \delta^P < 0$。Welchの片側検定を用いる。

results/group_means.csv、contrasts.csv。基準期は2025年1〜9月。

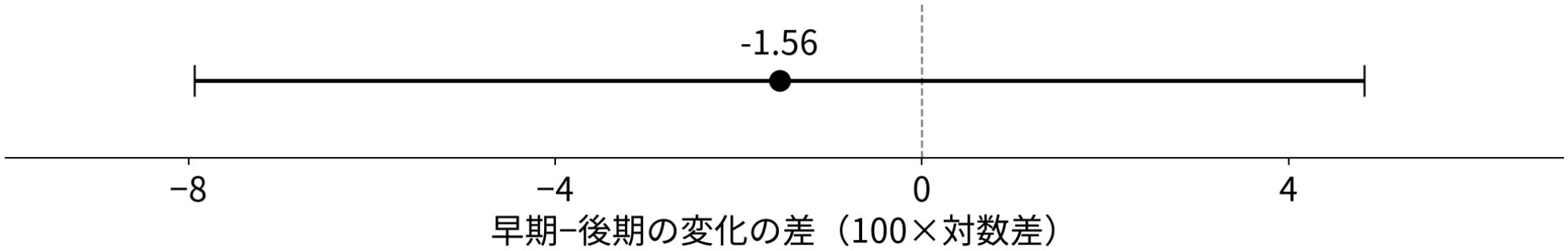
月別推移：11月は両群で前年同月比が低下



横軸は2025年の月、縦軸は前年同月比（100×対数差）。相対はP−N。実線は早期、破線は後期の県平均。灰色は10月、縦線は11月。

厚生労働省（2026a）から作成。10月は主比較月に含めない。出所・原系列はsources.md。

パートのDID推定値と95%信頼区間



点はDID推定値 $\hat{\delta}^{P} = -1.56$、横線はWelchの95%信頼区間 $[-7.93,\ 4.82]$。
左側は早期群の相対的な低下、右側は相対的な上昇を表す。

負方向の片側 $p = 0.310$。有意水準5%では統計的に有意でない。

results/contrasts.csv。県内差に基づくWelch標準誤差・自由度を使用。

合計の点推定は0付近、相対は負方向

追加の指標	回帰係数	Welch 95%信頼区間	解釈
パート以外	+0.67	[−3.02, 4.37]	点推定は正方向
合計	−0.15	[−4.15, 3.85]	点推定は0付近
相対（P−N）	−2.23	[−8.05, 3.59]	Pが相対的に弱い点推定
パート比率（ポイント）	−0.51	[−1.85, 0.82]	同じ原系列の補助指標

相対指標は、Pの費用上昇というモデルの予測と方向が一致する。
各指標の95%信頼区間は、いずれも0を含む。

results/contrasts.csv、基準期2025年1〜9月。相対の片側p=0.220。モデルの条件付き予測はp.4。

感度分析：基準期を1〜7月に変更

先取り効果を考慮して公表後の8〜9月を除き、基準期を1〜7月とする。
各欄は点推定値［95%信頼区間］。

指標	1〜9月基準	1〜7月基準
パート	−1.56 [−7.93, 4.82]	−2.18 [−8.85, 4.49]
合計	−0.15 [−4.15, 3.85]	−0.38 [−4.65, 3.88]
相対	−2.23 [−8.05, 3.59]	−2.89 [−8.90, 3.12]

点推定値はより負になる。95%信頼区間は、どちらの基準でも0を含む。

results/contrasts.csv。主基準：1〜9月。感度分析：1〜7月。

結論と今後の課題

- DID推定値はパート−1.56、合計−0.15、相対−2.23。95%信頼区間はいずれも0を含む。
- モデルの代替効果・規模効果を用いて、求人の構成変化と規模調整を解釈する。

今後は、職種・賃金帯、企業内の募集構成、採用実績と求人充足率を分析する。

参考文献・データ

Acemoglu, D. and D. Autor (2011), “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” *Handbook of Labor Economics* 4B, ch.12, pp.1043–1171（刊行章；使用箇所pp.1103–1105）. 本文PDF

Ohta, S. and K. Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data,” Keio-IES DP2022-004（2022年3月DP版）, 4.3節・Table 5. https://ies.keio.ac.jp/upload/DPEN_7694_202203091453351.pdf

Kanayama, H., S. Miyaji and S. Otani (2026), “Just After Minimum Wage Hikes: Short-Run Labor-Demand Response and Reallocation,” arXiv v3. https://arxiv.org/pdf/2505.04555v3

Kazekami, S. and M. Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand: analysis using job postings data,” *Applied Economics*（2025年11月14日online版）. https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2579945

厚生労働省（2026a）「一般職業紹介状況 長期時系列表 第12表 都道府県（受理地）別 雇用形態別 新規求人数」（2026年10月26日取得）. e-Stat Excel

厚生労働省（2026b）「地域別最低賃金改定状況」（同日取得）. https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx
同省「令和7年度 地域別最低賃金額一覧」p.3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001729623.pdf
同省「集計結果（用語の解説）」. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html